

Tratamiento de agua portátil

1-Introducción

El proceso de osmosis inversa ha cobrado una gran importancia dentro de las opciones de tratamiento fisicoquímico del agua en los últimos años, convirtiéndose en imprescindible en tratamiento de agua para hemodiálisis.

El objetivo de este tratamiento es lograr a partir de red o pozo, un agua apta para su uso en hemodiálisis.

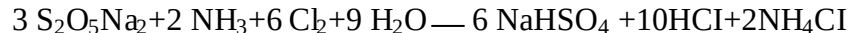
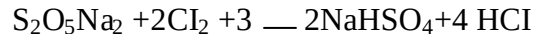
Para ello el equipo cuenta con un pretratamiento simplificado más un sistema de desmineralización por membrana.

El pretratamiento consta de dos etapas:

A - Descalcificación, para evitar incrustaciones, mediante resina de intercambio iónico.

B – Eliminación de cloro residual de entrada mediante dosificación de metabisulfito de sodio.

En la línea de entrada se dosifica esta solución química. El metabisulfito de sodio en proporciones precalibradas, según el tipo de agua a tratar, para la eliminación cloro libre y cloraminas, según se indican en las siguientes ecuaciones:



B- Filtrado

Luego, una bomba centrífuga transporta el agua a través de un microfiltros de 5 micrones, cumpliendo en esta etapa con el tratamiento físico del agua de entrada, y asegurando la eliminación de partículas en suspensión que pudieran dañar las membranas de ósmosis.

La dosificación se realiza a través de bombas de diafragma que está enclavada a un caudal dependiendo del consumo del el equipo, normalmente las bombas dosifican entre 0.6-0.9 l/h

El tratamiento de osmosis inversa opera con una bomba de desplazamiento positivo a paletas, y como elemento de filtración una membrana de micro film compuesto de poliamida de similares características a los utilizados en escalas superiores pero de un tamaño más reducido, de manera de lograr la producción justa para un puesto de hemodiálisis.

2- Características generales

El equipo puede ser transportado fácilmente, ya que todo el pretratamiento y tratamiento propiamente dicho está montado sobre un único gabinete portátil y compacto.

El gabinete es cerrado, pudiendo verificarse desde afuera los principales parámetros de operación tales como caudales y presiones.

Como puede verse en el diagrama de flujo, el agua ingresa, se dosifica la solución química, atraviesa el lecho de resina, y el filtro de partículas. Luego de verificada la presión de ingreso mediante presóstato de corte automático la misma es elevada a los valores de operación, que rindan los 14 Kg/cm². Allí el agua se divide en dos corrientes: permeado y

concentrado las cuales luego de pasar por los indicadores de caudal, salen del equipo para su uso y descarte respectivamente.

La calidad del agua producida poseerá un nivel de sales aproximado al 3% o menor que los valores de ingreso. Los controles operativos de caudal y presión en los indicadores del equipo, permitirán verificar que el mismo se encuentra operando en el rango de diseño. Cualquier variación importante (superior al 10%) en los mismos, será indicativa de algún deterioro en el pretratamiento o en la membrana.

3-Especificaciones técnicas

Caudal de producción	100 lts/hora
Tratamiento	Acondicionamiento químico a partir de agua de pozo o de red.
Principio	Pre-tratamiento químico/ Filtración / Desmineralización por OI
Recipiente solución quim.	10 litros
Bomba Dosificadora	Bomba Ares DXP9
Filtro de partículas	Osmonics 5 micrones
Bomba de presurización	Desplazamiento positivo a paletas – tipo Procom
Membrana	Poliamídica
Carcasas prefiltros	PVC – Acrílico
Cacaza de resina	Acero inoxidable AISI 304
Carcaza OI	Acero inoxidable AISI 304
Control de encendido	Por demanda de operación

Control de operación	Caudales de permeado y drenaje, presión de permeado. Presión de operación de la membrana.
Suministros	Agua de línea común / desagüe Energía eléctrica 220 v - 50 Hz
Potencia	370 W
Materiales	Acero inoxidable. Polímeros compatibles
Dimensiones generales	415 x 460 x 1155 mm
Gabinete	Acero inoxidable / sintra, cerrado, con ruedas

4-Requerimientos del agua de alimentación

Caudal	415 Lt/h
Presión	Superior a 0,4 Kg/cm ²
Temperatura	Superior a 17°C
Cloro residual	Menor de 0,1 ppm
pH	6 - 8,5
SDI*	Menor de 2

El SDI (Silt density index) es un parámetro indicativo del ensuciamiento que producirá el agua en la membrana de osmosis.

No siempre es realizada su cuantificación en los laboratorios argentinos, pero si la turbiedad y el recuento total de bacterias son bajos podemos decir que el SDI se encontrará por debajo del límite mencionado.

5-Operación

5.1 Conexión

Además de la alimentación eléctrica el equipo posee cuatro conexiones de agua: alimentación, salida de permeado a la máquina de diálisis, salida de concentrado y salida de drenaje.

El tipo de conexiones previstas son racords a los que pueden conectarse flexibles. Cuyas características deben tener en cuenta la resistencia a la presión (1- 2 Kg/cm²) para el caso de la alimentación; y ser de una calidad atóxica para la alimentación del permeado al dializador.

Es conveniente que estas dos conexiones flexibles mencionadas sean previamente esterilizadas.

El equipo se encontrará normalmente cargado con una solución preservante, de manera que al menos media hora antes de su uso debe ser conectado y dejar circular agua en forma manual a baja presión, sin poner en marcha el equipo, abriendo la válvula reguladora de tal forma de no producir permeado, para permitir su enjuague.

La forma de verificar que el enjuague ha finalizado es testeando hasta reacción negativa, o bien que los valores de conductividad permanezcan invariables en la salida de permeado (este último método es una forma aproximada para la determinación de un enjuague total)

Luego de este testeo se enciende el equipo sin ser conectado al dializador y se regula la presión de entrada en 12 – 14 Kg/cm² (esta presión se logra cerrando la válvula de regulación del panel de operación), permaneciendo en esta condición durante 15 minutos drenando tanto el concentrado como el permeado.

5.2 Puesta en marcha

Una vez enjuagado el equipo, conectar el permeado al equipo dializador, poner en funcionamiento éste e inmediatamente el equipo de tratamiento de agua, si ya existe demanda de agua.

En condición de operación normal se deben ponerlas válvulas internas del equipo en la siguiente posición (según diagrama):

Abiertas: V1-V2-V5-V7-V8-V11

Cerradas: V3-V4-V6-V9-V10-V12-V13

VA=17

VB=1

La única regulación se hará desde el panel de operación a través de la válvula de regulación de presión de concentrado.

Con cloro presente a la entrada, las llaves internas deberán estar:

Bba Dosificadora = SI

Bypass nivel = NO

Bypass presión = NO

Sin cloro presente a la entrada, las llaves internas deberán estar:

Bba Dosificadora = NO

Bypass nivel = SI

Bypass presión = NO

5.3 Control de operación

Verificar los siguientes caudales y presiones,

Caudal de permeado 1.8-2.4 lpm

Caudal de concentrado mayor de 3.5 lpm

Presión de entrada menor de 220 psi
Presión de salida 0.8-2 Kg/cm² (dependiendo de la presión de alimentación)
Los ajustes se deben realizar con la Válvula reguladora del panel frontal y la válvula de bypass (V9).

5.4 Salida de servicio

Una vez concluida la sesión de diálisis directamente se procede a:

- 1 - Apagar el equipo
- 2 - Vaciarlo lo más completamente posible.
- 3 - Trasladarlo al sector de limpieza (de contar con este espacio)
- 4 - Proceder a un pasaje de solución sanitizante/conservante

Nota: Este último paso se realizará en el caso que el equipo permanezca parado más de 3 días.

Como este es un manual genérico, los valores establecidos más arriba son límites guía. Pero lo conveniente es tener registrado en planilla dichos valores iniciales para luego detectar cualquier variación a lo largo de sucesivos usos.

Por otra parte será conveniente cierto control de cantidad y horas de uso del microfiltro de 5mic. Su recambio es recomendado cada 10 usos o sesiones de diálisis.

De todas maneras es posible controlar la integridad operativa midiendo dureza y cloro residual a la salida del filtro de partículas, en el caso de los dos primeros y caída de la presión de salida en el caso del microfiltro.

6-Proceso de llenado del tanque de solución química

Para realizar este proceso se deben realizarlos siguientes pasos (según diagrama):

1. Abrir **V3**
2. Cerrar **V1**
3. Sacar **T2**
4. Agregar por **T1** la solución química indicada.
5. Encender el equipo en operación normal pero respetando las posiciones de las válvulas previamente especificadas
6. Completar hasta nivel el tanque de soluciones químicas.
7. Apagar el equipo
8. Cerrar **T1**.
9. Poner el equipo en condiciones normales de operación según indica la sección 5-2.

Nunca se debe comenzar una sección de dializado previamente habiendo completado hasta nivel el tanque de solución química.

7-Mantenimiento

El mantenimiento de este equipo consiste en:

- * Llevar el registro de los parámetros operativos de cada uso , (Presiones y caudales)
- * Controlar que las condiciones del agua de alimentación se mantienen dentro de los valores para los que el equipo fue diseñado.
- * Cambiar el filtros con las frecuencias indicadas
- * Cualquier decaimiento operativo de la membrana puede ser indicativo de la necesidad de limpiezas químicas. Pero la vida útil de las membranas rondan los tres años.

8 Procedimiento para lavado químico y/o sanitización

Volumen de agua a utilizar: este volumen se compone del volumen contenido en las membranas, las bombas y el filtro de partículas, más 10 litros. Considerar que el volumen de cada membrana es de 3 litros y el volumen de aguas de procesos contenidos en las bombas y el filtro de 10" es de 3 litros. De esta manera se puede observar la siguiente:

Volumen total	Ac. cítrico (2.5%)	Metabisulfito de sodio (1%)	Formol (2.5%)	Ac. Peracético (1%)
16 lts.	400 grs.	160grs.	400ml	160ml

La conservación del equipo en los períodos inter dialíticos se puede realizar con: metabisulfito de sodio, formol o ácido peracético.

El metabisulfito de sodio es un inhibidor de desarrollo bacteriano; conservando el equipo con formol se va a lograr una sanitización y conservación del mismo; lo más conveniente es sanetizar y conservar el equipo con Acido Peracético al 1% **previo a un lavado con ácido cítrico** para eliminar el hierro.

Realizando entonces una lavado químico con ácido cítrico y luego una conservación con ácido peracético lograremos una desincrustación, esterilización en frío y una conservación optima del equipo.

Los tiempos de enjuague para eliminar cualquier tipo de sustancia sanetizante del equipo son aproximados y se pueden observar en la siguiente tabla:

	Metabisulfito de sodio	Formol	Acido Peracético
Tiempos de enjuague	20-30m	40-60m	30-40m

NOTA: Es aconsejable realizar la conservación con ácido peracético previo a un lavado con ácido cítrico y enjuague del mismo.

Si no se realiza esta conservación con peracético se recomienda realizar una completa (cítrico+peracético) cada cuatro diálisis salvo incrustación previa.

El lavado cítrico depende del tipo de agua a tratar y del poder incrustante de la misma.

Los tiempos de la tabla de enjuague son aproximados, se deberá chequear residuos de la solución luego del enjuague con el reactivo correspondiente para cada sustancia.

Para realizar el proceso de sanetizante / conservante independientemente de si es metabisulfito de sodio, formol o ácido peracético hay que realizar los siguientes pasos.

- 1.-Abrir válvula 6 drenando solución química. Luego cerrar V6
- 2.-Abrir válvula 3, cerrar válvula 1 y encender en régimen de producción normal. Permitir el llenado del recipiente de soluciones químicas con agua permeada hasta nivel de 10 litros alcanzado dicho nivel detener la osmosis.
- 3.-Cerrar válvula 1, 2, 5, 6; 11, 12 y 13, abrir válvulas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Las válvulas VA y VB colocar en posición 1.
- 4.-Colocar la solución sanetizante / conservante seleccionada en las proporciones según tabla. Si la solución es en polvo, diluirla en un litro de agua de ósmosis y agregarla al recipiente, habiendo llenado este último en 8 litros.
- 5.-Colocar la llave Encendido en posición SI, previamente habiendo colocado las llaves internas del equipo en Bba Dosificadora, y Bypass nivel=NO y Bypass presión = SI.
- 6.-Mantener encendido el equipo durante 5 minutos.
- 7.-Apagar el equipo y guardarlo para conservarlo hasta otro período de diálisis.

NOTA antes de volver a utilizar el equipo respetar los tiempos de enjuague del equipo según tabla de enjuague colocando las llaves de operación en funcionamiento normal.

Para realizar un lavado cítrico se deben realizar los siguientes pasos

- 1.-Abrir válvula 6 drenando solución química. Luego cerrar V6
- 2.-Abrir válvula 3, cerrar válvula 1 y encender en régimen de producción normal. Permitir el llenado del recipiente de soluciones químicas con agua permeada hasta nivel de 10 litros alcanzado dicho nivel detener la osmosis.
- 3.- Cerrar válvula 1, 2, 5, 6; 11, 12 y 13, abrir válvulas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Las válvulas VA y VB colocar en posición 1.
- 4.- Colocar la llave Encendido en posición SI, previamente habiendo colocado las llaves internas del equipo en Bba Dosificadora, y Bypass nivel=NO y Bypass presión = SI.
- 5.-Regular caudales y presiones operando la válvula reguladora y la válvula de bypass , estableciéndolos dentro de los siguientes rangos:

Presión de entrada a membrana: 10 a 14 bar (se sugiere cerrar totalmente la válvula 12).

Caudal de concentrado: 18 a 22 LPM

Este paso esta destinado a trasferir temperatura al agua con la que se va a preparar la solución de lavado. En estas condiciones de trabajo se va a aumentar aproximadamente 1°C cada 4 minutos. La temperatura ideal para lavado ácido es de 30°C (no debe ser inferior a los 25°C ni superior a los 35°C). Se debe elevar la temperatura hasta **25°C** ya que durante el posterior paso de lavado la temperatura se elevará aproximadamente 10°C.

Luego de alcanzar esta temperatura detener la osmosis colocando la llave de Encendido en posición NO.

6.- Preparar una solución concentrada de ácido cítrico, disolviendo la cantidad especificada por la tabla inicial para cada modelo de ósmosis, el la cantidad necesaria para completar los 10 litros del recipiente de soluciones químicas.

7.- Abrir totalmente la válvula aguja de regulación.

8.- Colocar la llave de Encendido (del panel frontal) en posición SI.

9.- Regular **INMEDIATAMENTE** la presión de entrada de membrana (3.5 a 4 bar máximo) y el caudal de concentrado (25 a 27 LPM) operando la válvula de regulación y la válvula de bypass. Dejar recircular en estas condiciones por 30 minutos. Se podrá observar que en estas condiciones de funcionamiento no habrá caudal de permeado debido a que la densidad de la solución impide el permeado de la misma a la presión establecida.

ATENCION: Si durante este proceso de recirculación se observara un cambio de color, tirar la solución y reiniciar el proceso a partir del paso 1.

10.- Dejar inundado los elemento de 1 a 15 hs permite remover el hierro de las superficies de las membranas además de sales como carbonato de calcio y otros solubles en ácido, dependiendo el tiempo de inundación de la severidad del daño. Para sistemas levemente dañados un tiempo de 1 o 2 horas puede ser suficiente.

11.- **Bombeo de alto flujo:** pasado el tiempo de lavado/inundado, someter el sistema a un recirculación con alto flujo (28 a 33 LPM de concentrado y una presión menor a 4 bar) por un tiempo de 45 minutos. Cumplido este tiempo poner la llave de Encendido (panel frontal) en posición NO .

ATENCION: Si durante este proceso de recirculación se observara un cambio de color, tirar la solución y reiniciar el proceso a partir del paso 1.

12.- Colocar todas las válvulas y las llaves para un funcionamiento normal, ver sección 5.2, haciendo retornar el concentrado y el permeado por el tacho químico, es decir abriendo V3 y V4 y cerrando V1 y V2

13.- Abrir válvula 6 permitiendo el drenaje total de la solución limpiadora.

14.- Colocar la llave de Encendido en la posición SI (en idénticas condiciones de caudal del paso 11). Mantener este proceso de enjuague durante 1 hora. Se podrá observar que el concentrado y el permeado se drenaran a través del recipiente de solución química. Aprovechar esta situación para eliminar residuos de la solución limpiadora de las paredes del recipiente. Detener el proceso de enjuague colocando la llave Encendido en posición NO.

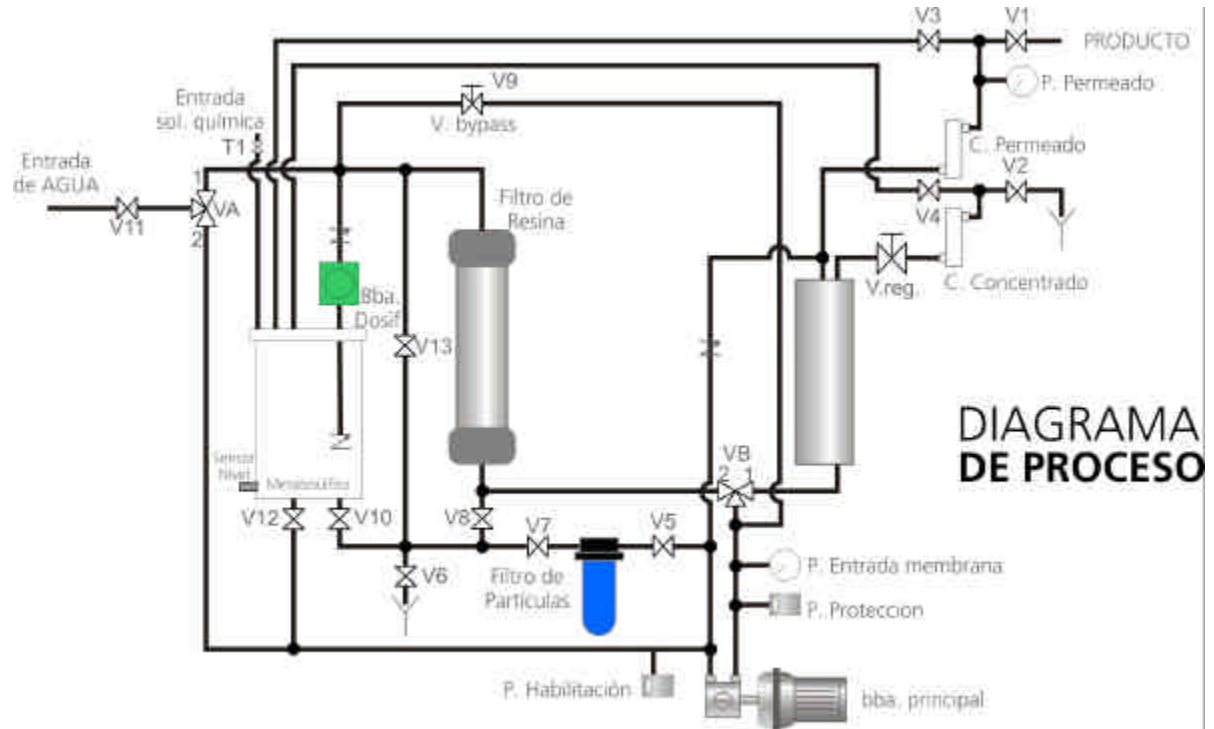
17.- Colocar íntegramente las válvulas para funcionamiento normal

18.- Preparar la solución química en el recipiente.

19.- Encender la ósmosis colocando la llave de encendido en SI y restablecer caudales y presiones al régimen de producción normal operando la válvula de regulación. Previamente habiendo colocado las llaves internas según lo indica la sección 5-2

Es **IMPORTANTE** descartar el producto permeado hasta que la calidad sea la óptima. Durante este paso se debe también cebar la bomba dosificadora para que la misma reinicie su trabajo normalmente.

10-Diagrama de flujos



Resumen de válvulas y llaves:

Funcionamiento Normal	Lav. Químico y/o Desinfección	Contra-lavado de resina	Regeneración de resina
VA=1	VA=1	VA=2	VA=1
VB=1	VB=1	VB=2	VB=2
V1=abierta	V1=cerrada	V1=abierta	V1=abierta
V2=abierta	V2=cerrada	V2=abierta	V2=abierta
V3=cerrada	V3=abierta	V3=cerrada	V3=cerrada
V4=cerrada	V4=abierta	V4=cerrada	V4=cerrada
V5=abierta	V5=abierta	V5=cerrada	V5=cerrada
V6=cerrada	V6=cerrada	V6=abierta	V6=abierta
V7=abierta	V7=abierta	V7=cerrada	V7=cerrada
V8=abierta	V8=abierta	V8=cerrada	V8=cerrada
V9=cerrada	V9=abierta	V9=cerrada	V9=cerrada
V10=cerrada	V10=abierta	V10=cerrada	V10=cerrada
V11=abierta	V11=cerrada	V11=abierta	V11=cerrada
V12=cerrada	V12=cerrada	V12=cerrada	V12=abierta
V13=cerrada	V13=cerrada	V13=abierta	V13=abierta

Presencia de cloro en entrada			
Bba Dosif. = SI	Bba Dosif. = NO	Bba Dosif. = NO	Bba Dosif. = NO
Bypass nivel = NO	Bypass nivel = NO	Bypass nivel = SI	Bypass nivel = NO
Bypass pres.= NO	Bypass pres.= SI	Bypass pres.= NO	Bypass pres.= SI
Ausencia de cloro en entrada			
Bba Dosis. = NO			
Bypass nivel = SI			
Bypass pres.= NO			

Bornera general

B	Descripción	Conexión
01	Tensión 220VCA	Alimentación
02	Tensión 220VCA	Alimentación
03	Neutro Bomba Presión	Alimentación Bomba Presión
04	Fase Bomba Presión	Alimentación Bomba Presión
05	Neutro Bomba Dosificación	Alimentación Bomba Dosificación
06	Fase Bomba Dosificación	Alimentación Bomba Dosificación
07	Común Presostato de Baja	Borne Común Presostato 0.2-8 Bar
08	NA Presostato de Baja	Borne Normal Abierto Presostato 0.2-8 Bar
09	NC Presostato de Baja	Borne Normal Cerrado Presostato 0.2-8 Bar
10	Libre	
11	Común Presostato de Alta	Borne Común Presostato 8-28 Bar
12	NA Presostato de Alta	Borne Normal Abierto Presostato 8-28 Bar

11. Listado de planos y códigos de piezas

En la siguiente tabla se detallan los planos que se pueden encontrar en la sección de anexos

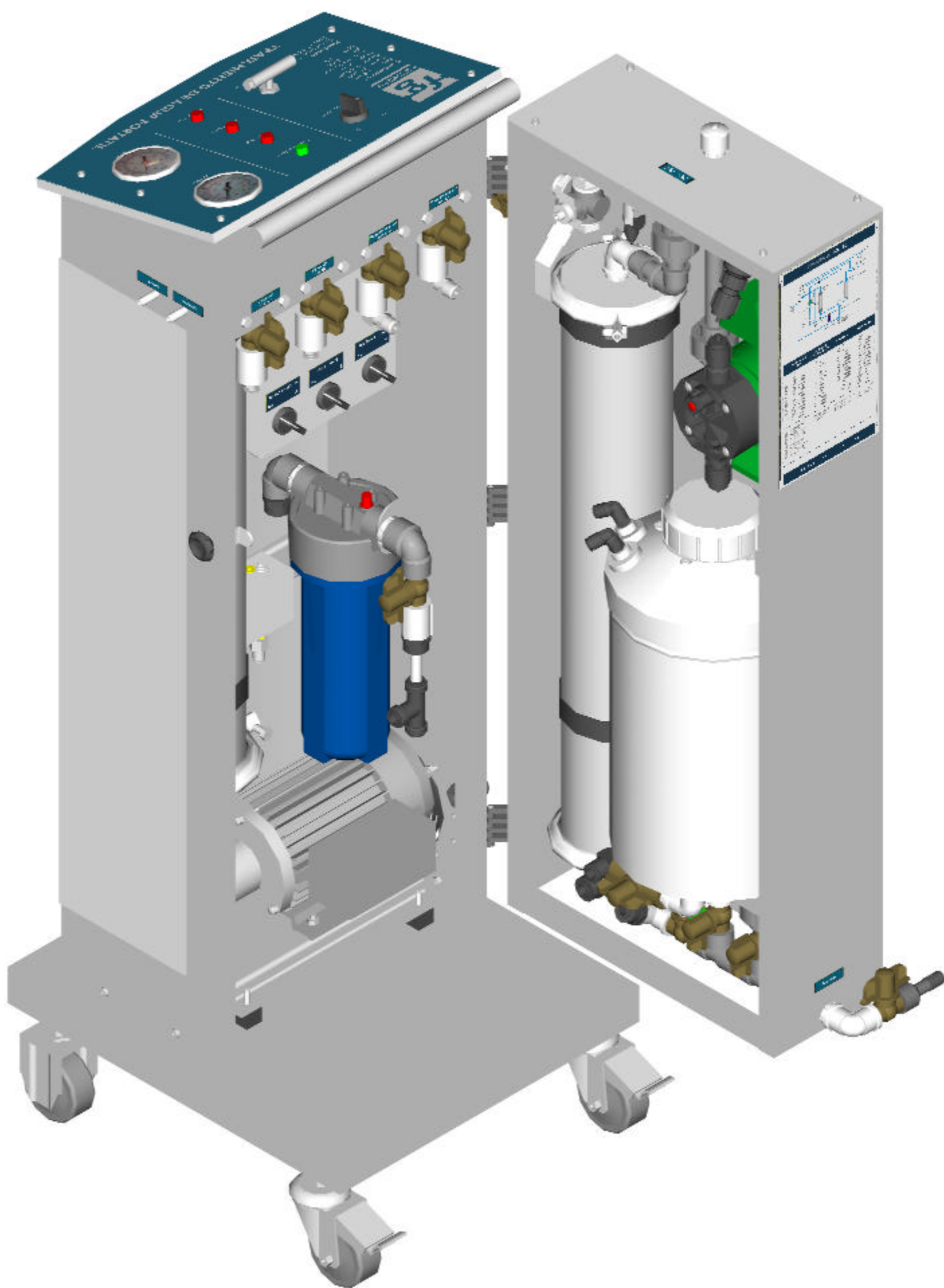
Nº Plano	Titulo
M-TP80 00	Vista General TP-80
M-TP80 01	Identificación de Despieces 1-3
M-TP80-02	Identificación de Despieces 2-3
M-TP80-03	Identificación de Despieces 3-3
M-TP80-04	Despiece 01-09
M-TP80-05	Despiece 02-09
M-TP80-06	Despiece 03-09
M-TP80-07	Despiece 04-09
M-TP80-08	Despiece 05-09
M-TP80-09	Despiece 06-09
M-TP80-10	Despiece 07-09
M-TP80-11	Despiece 08-09
M-TP80-12	Despiece 09-09
M-TP80-13	Identificación de Insumos TP-80 Plano 1-3
M-TP80-14	Identificación de Insumos TP-80 Plano 2-3
M-TP80-15	Identificación de Insumos TP-80 Plano 3-3
M-TP80-16	Plano Identificación Piezas Tablero Eléctrico
M-TP80-17	Plano Conexionado Eléctrico
M-TP80-18	Esquema Unifilar Circuito Eléctrico

A continuación se listará el código de las piezas de la unidad de esterilización, estos mismos se podrán observar en los planos anexos:

Código	Descripción
010021	Tornillo 3/16x1/2 c/Bbe 304
010034	Tuerca Hexa 3/16
010155	Válvula esférica de 3 vías x 3/8
010156	Válvula esférica de 1/4
010157	Válvula aguja 3/8 NPT
011007	Omega Válvula Tigre
011111	Omega Carcasa Membrana 4021 TP80
011186	Carcasa Filtro Resina TP80
011187	Carcasa Membrana 4021 TP80
020003	Tanque Químico
020004	Oliva 1/2" Hembra Recto
020008	T 1/2"
020012	Codo 3/4" Reducción 1/2"
020013	Válvula Tigre 1/2 Macho
020021	Entrerosca 3/4"
020040	Tapón 1/2" Tapa Carcasa Membrana 4040
020049	Codo 25
020050	T 25
020065	Cupla 1/2 PVC Tigre
020089	Entrerosca 1/2 PVC
020090	Pescador de 3/8 tp80
020091	Unión doble tigre 1/2 roscada

Código	Descripción
020092	Tapa PVC TP80 1/2"
021004	Reducción 1/2" M x 1/4" H
021015	Tapa Polipropileno Carcasa Membrana 4"
021045	Grilon reducción 1/2 x 3/8
021046	Tapa Carcasa Resina Superior TP80
021047	Grilon reducción 1/2 x 1/4
021048	Grilon cuadrado de bomba TP80
021049	Tapa Carcasa Resina Inferior Rebajada TP80
030003	Motor CZERWENY TIPO A71CP4B 1/2CV 220V Bajo Par Blindado 100%
030006	Térmica P60 Curva C 2x6A
030007	LC1-K0910 Mini Contactor Trip 9A/5,5CV TLMQ
030008	Relevo Térmico Mini 2,68A a 3,7A TLMQ LR2-K0310
030009	Rele 2NAC 8 PINES 220VCA TLMQ
030010	Zócalo Rele Cod RSZE1S48M TLMQ
030015	Prensacable 5/8"
030017	Llave 1 Pto TLMQ Cod ZB5AD2
030064	Bomba ARES Bajo Ruido Cod BD MAN DX9-P1-PP-3-S-2-0
030102	Conductímetro Compensado por Temperatura
030106	Bomba Fluid-o-Tech PA 411F
030112	Ficha Micrófono 8 Pines
030113	Ficha Micrófono 5 Pines
040014	Racor rápido QS-1/4-8
040021	Racor múltiple QSLV2-1/8-6
040030	Racord rápido CQ 1 2X12
040031	Racord rápido QSL 1/2-12
040034	Racor rápido QSL-1/4-8

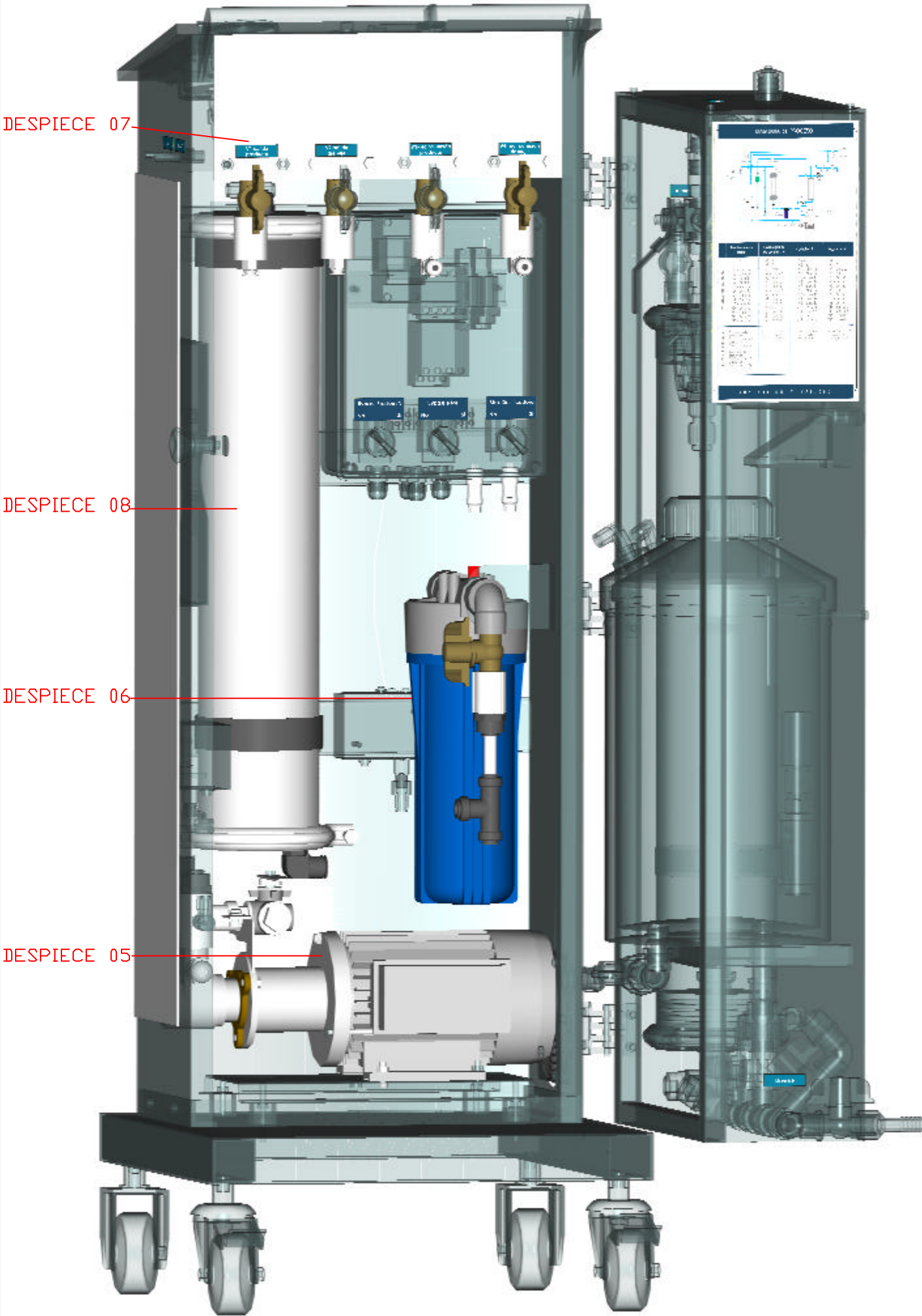
Código	Descripción
040035	Racor rápido QST-12
050002	Rueda Fija BBPF Dia 75 PP/PVC
050003	Rueda Móvil BPGF Dia 75 PP/PVC
050005	Manómetro 0-20 Bar Bronce Salida Posterior de 1/4
050006	Manómetro 0-4 Bar Bronce Salida Posterior de 1/4
050010	Carcasa Filtro TP 80
050016	Manchon T45
050017	Presostato de 0,2-8Bar KPI 35 DANFOS
050018	Presostato de 8-28Bar KPI 38 DANFOS
050021	Caudalímetro de agua DWYER MMA 40 (0,1-1,1LPM)
050022	Caudalímetro de agua DWYER MMA 42 (0,3-3,5LPM)
050053	Filtro Dual 10" 20-5um
050054	O Ring 2-345 Nitrilo
050055	O Ring 2-210 Nitrilo
050093	Membrana Osmosis Inversa CPA2 4021
070180	Caño pvc entrada dosificación
070181	Caño pvc unión doble a carcasa filtro resina
070182	Caño pvc entrada carcasa resina
070183	Caño pvc entrada sanetizante
070184	Caño pvc interior tanque químico
070185	Caño pvc salida tanque químico contra lavado



TITULO: VISTA GENERAL TP80

PLANO N° : M-TP80-00

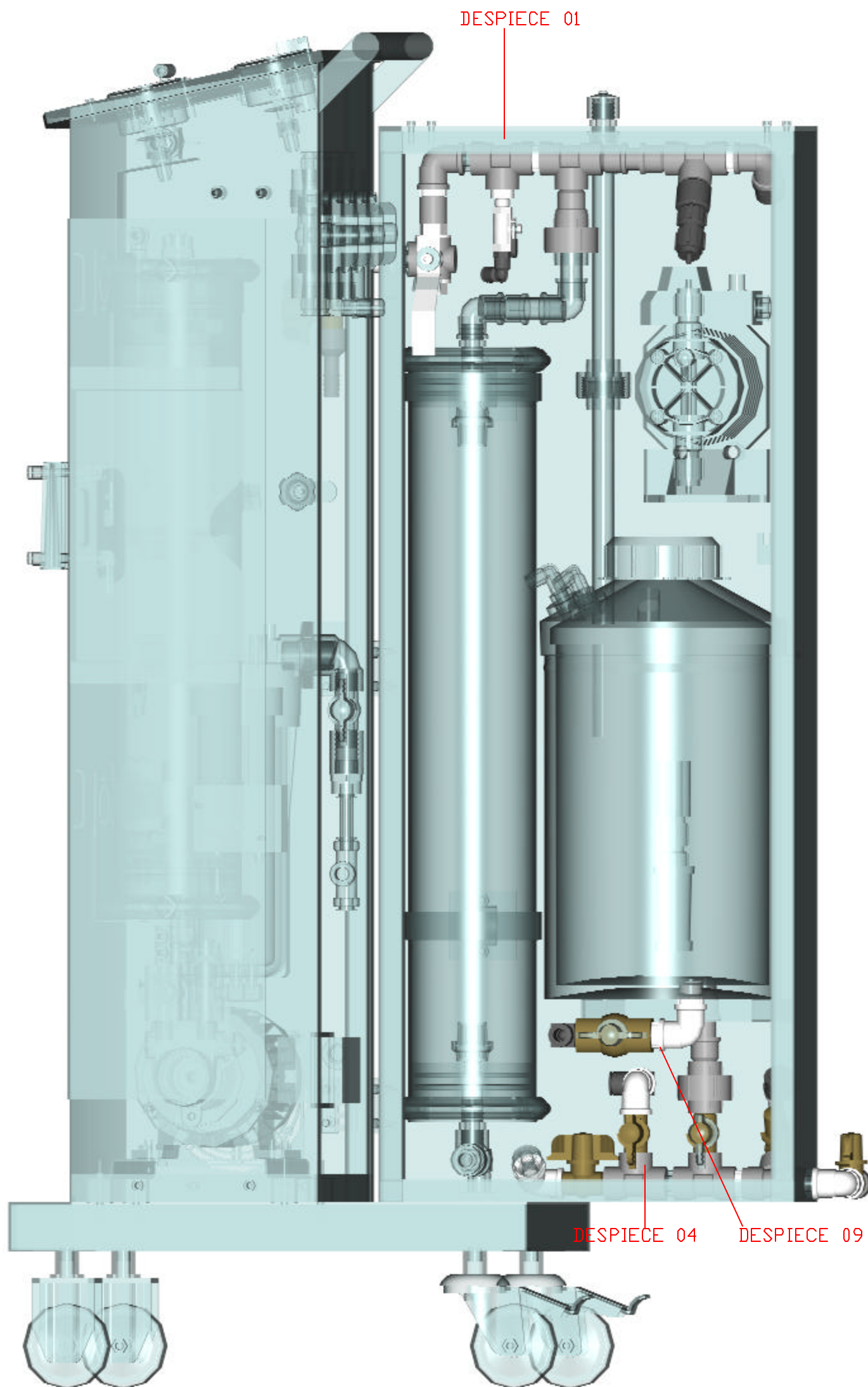
FECHA: 17/08/2006



TITULO: IDENTIFICACION DE DESPIECES 1-3

PLANO N° : M-TP80-01

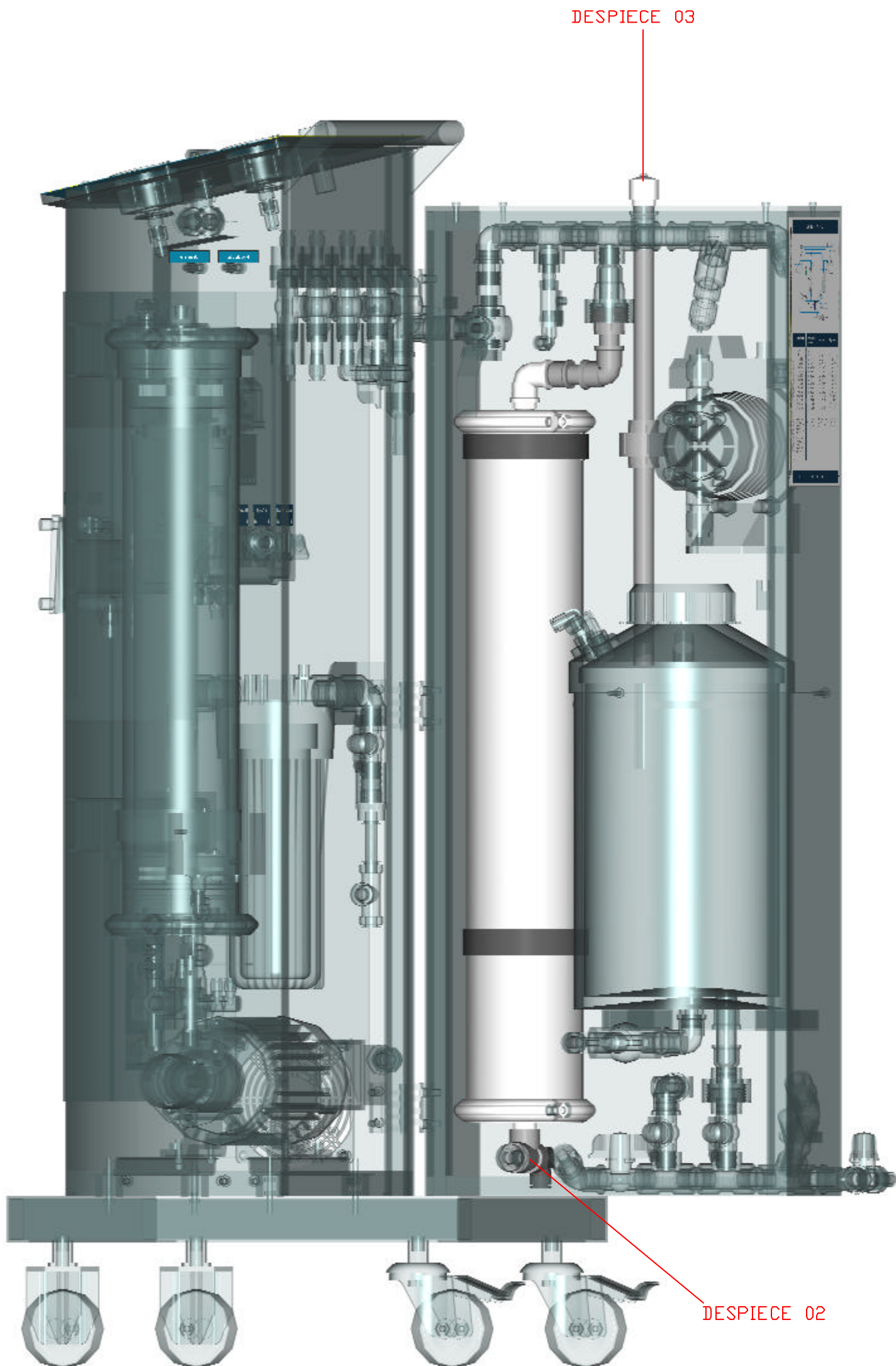
FECHA: 17/08/2006



TITULO: IDENTIFICACION DE DESPIECES 2-3

PLANO N° :M-TP80-02

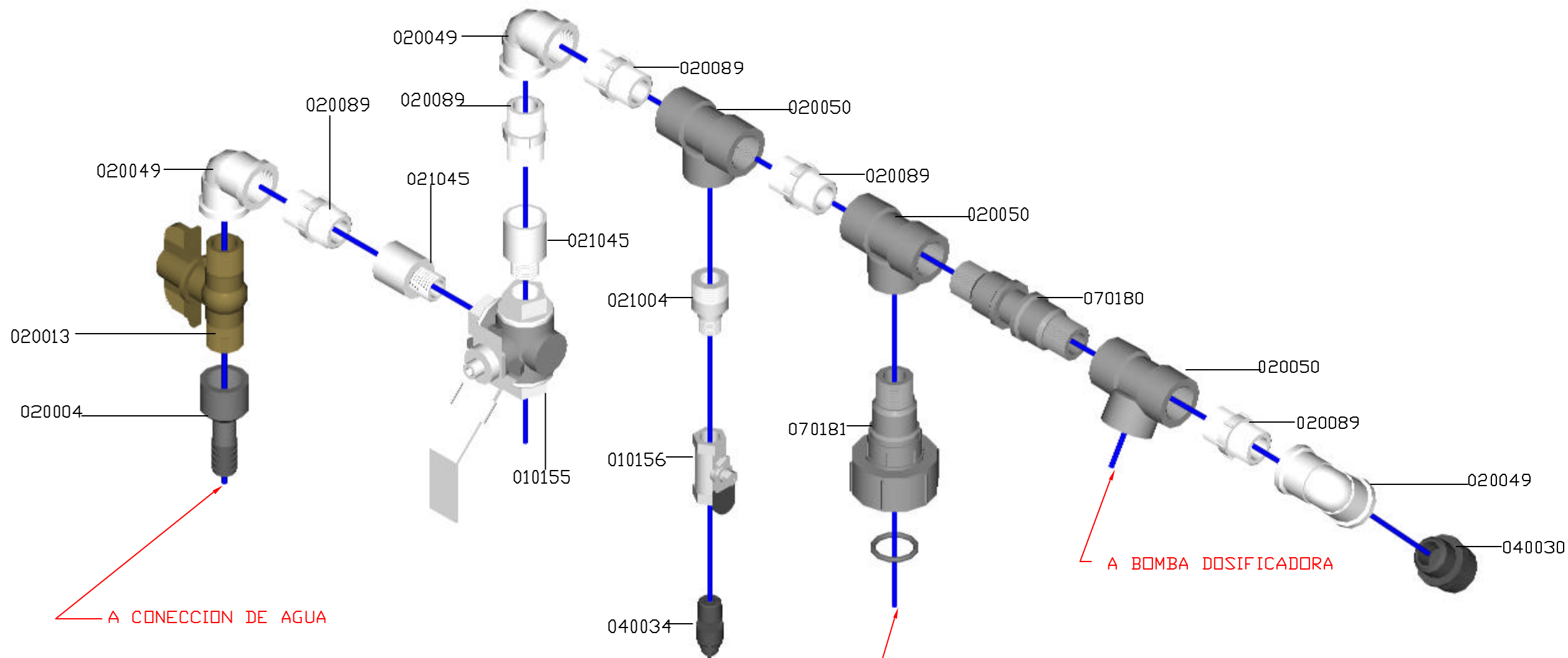
FECHA: 17-8-2006



TITULO: IDENTIFICACION DE DESPIECES 3-3

PLANO N° :M-TP80-03

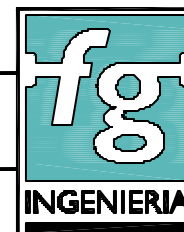
FECHA: 17/08/2006

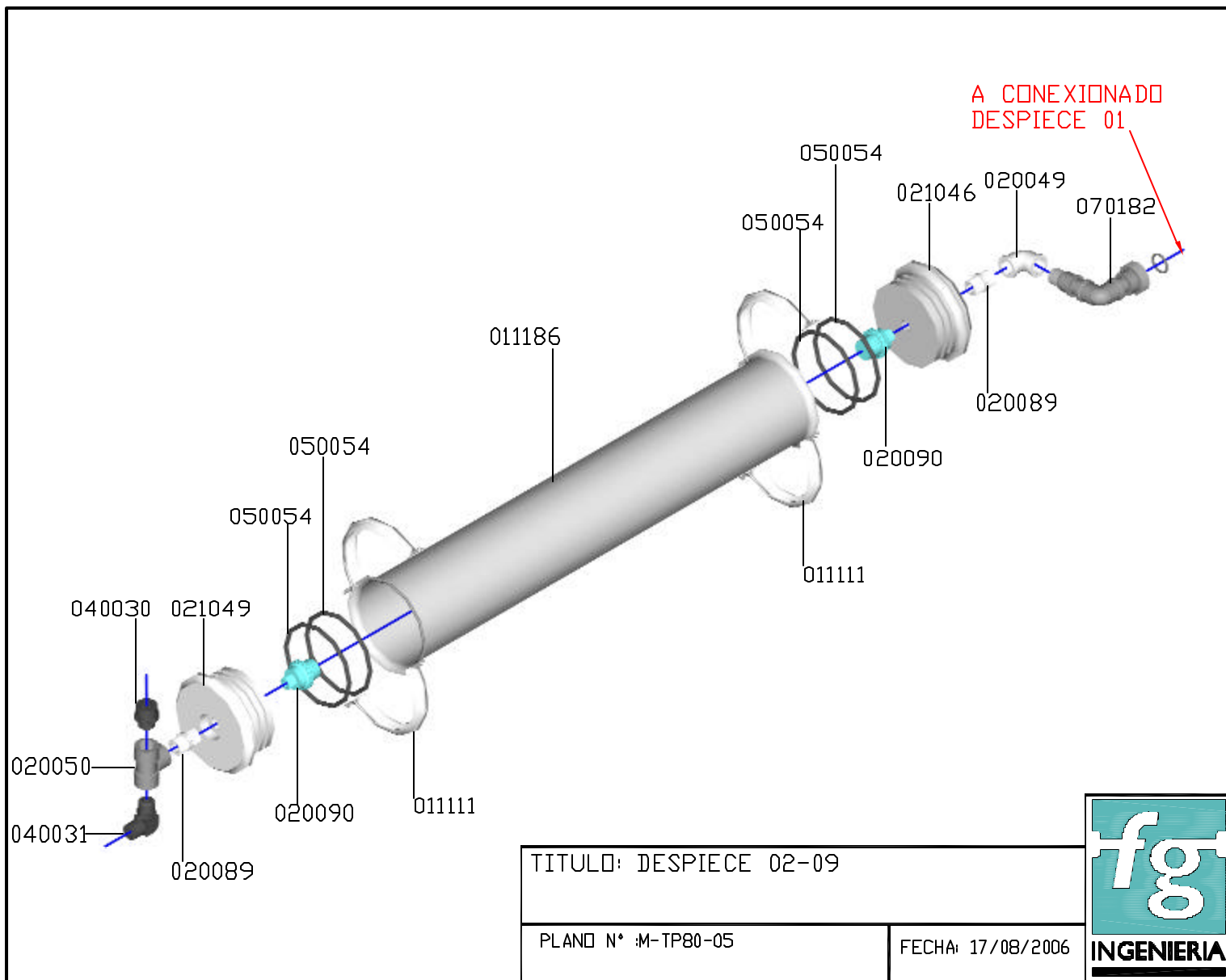


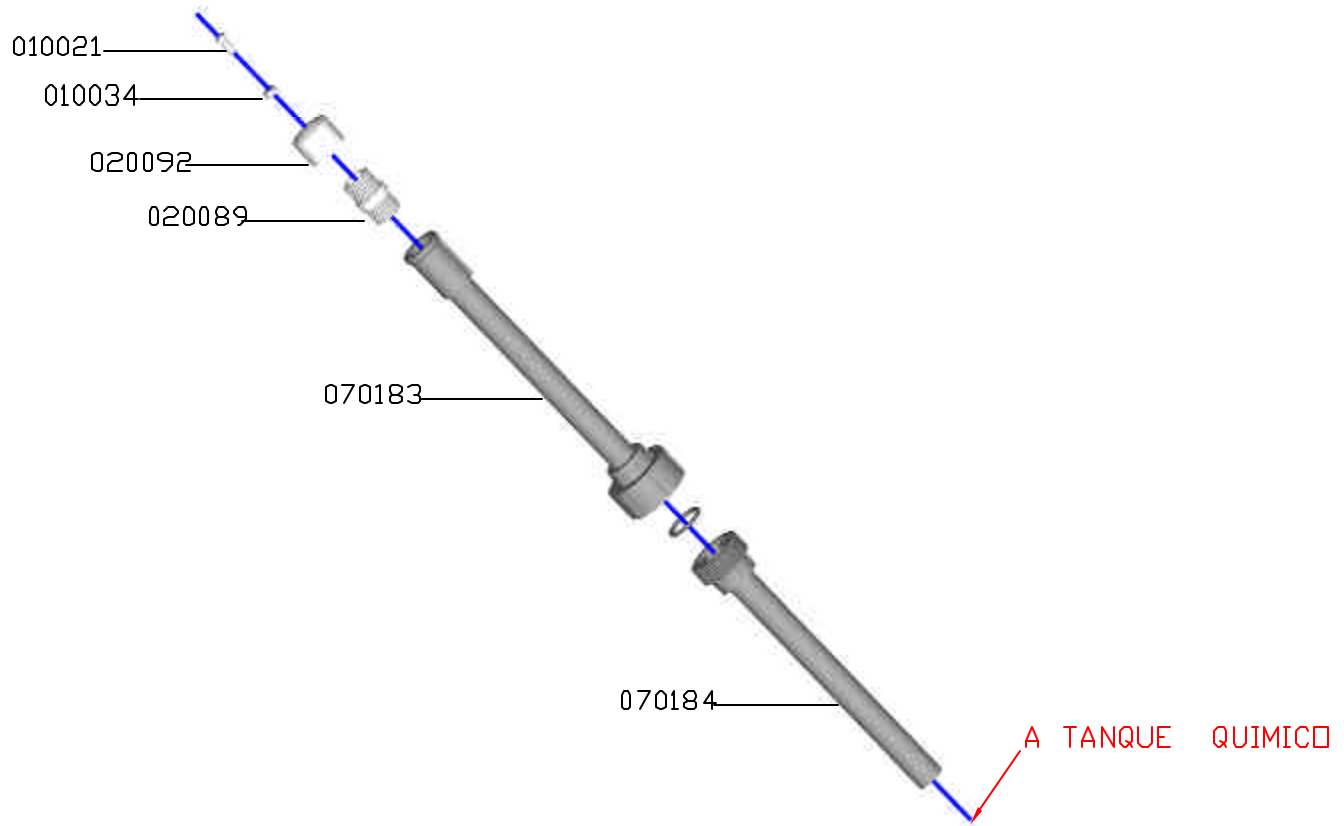
TITULO: DESPIECE 01-09

PLANO N° : M-TP80-04

FECHA: 17/08/2006



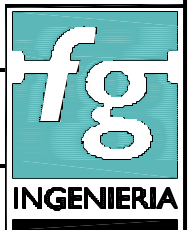


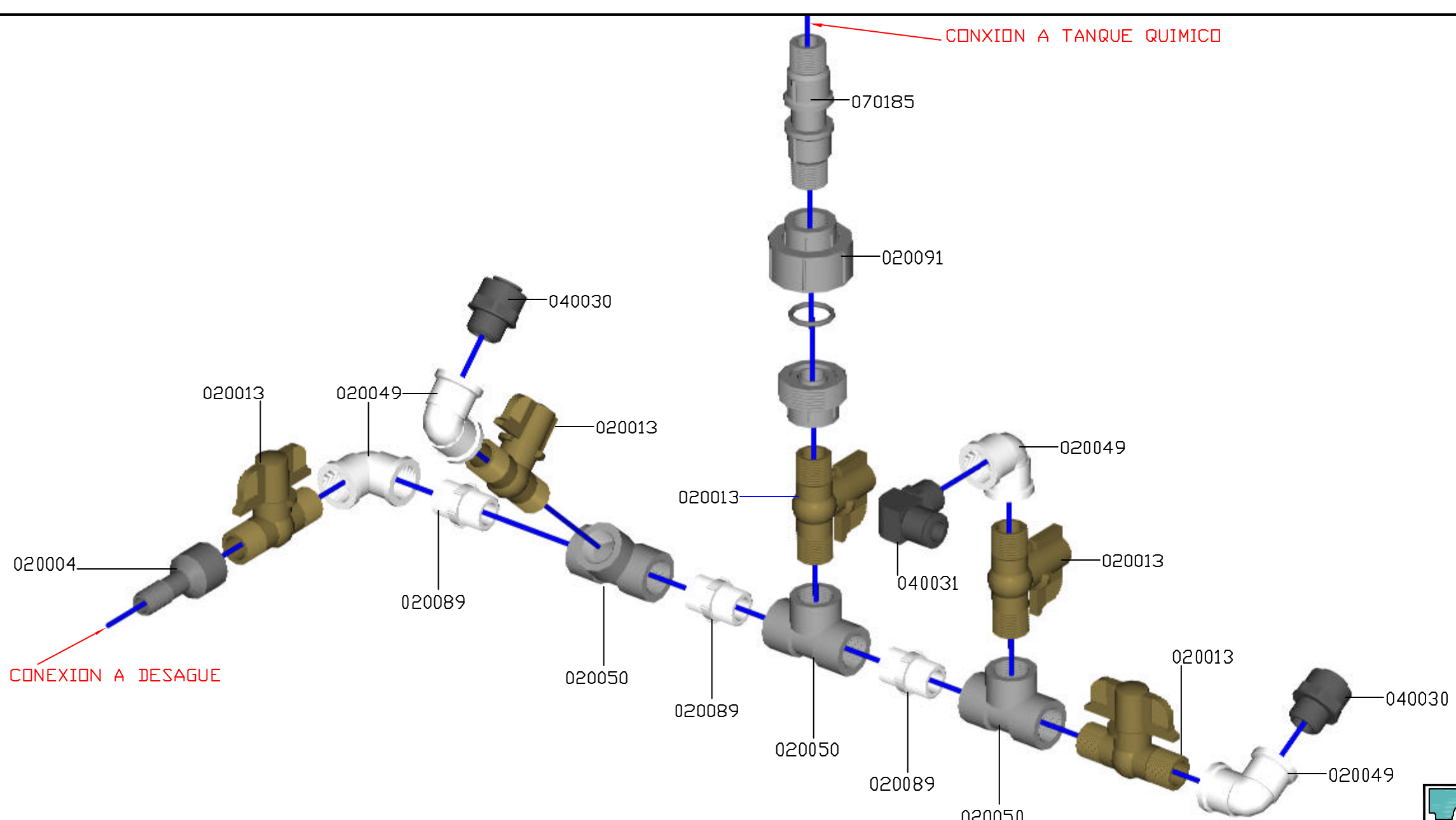


TITULO: DESPIECE 03-09

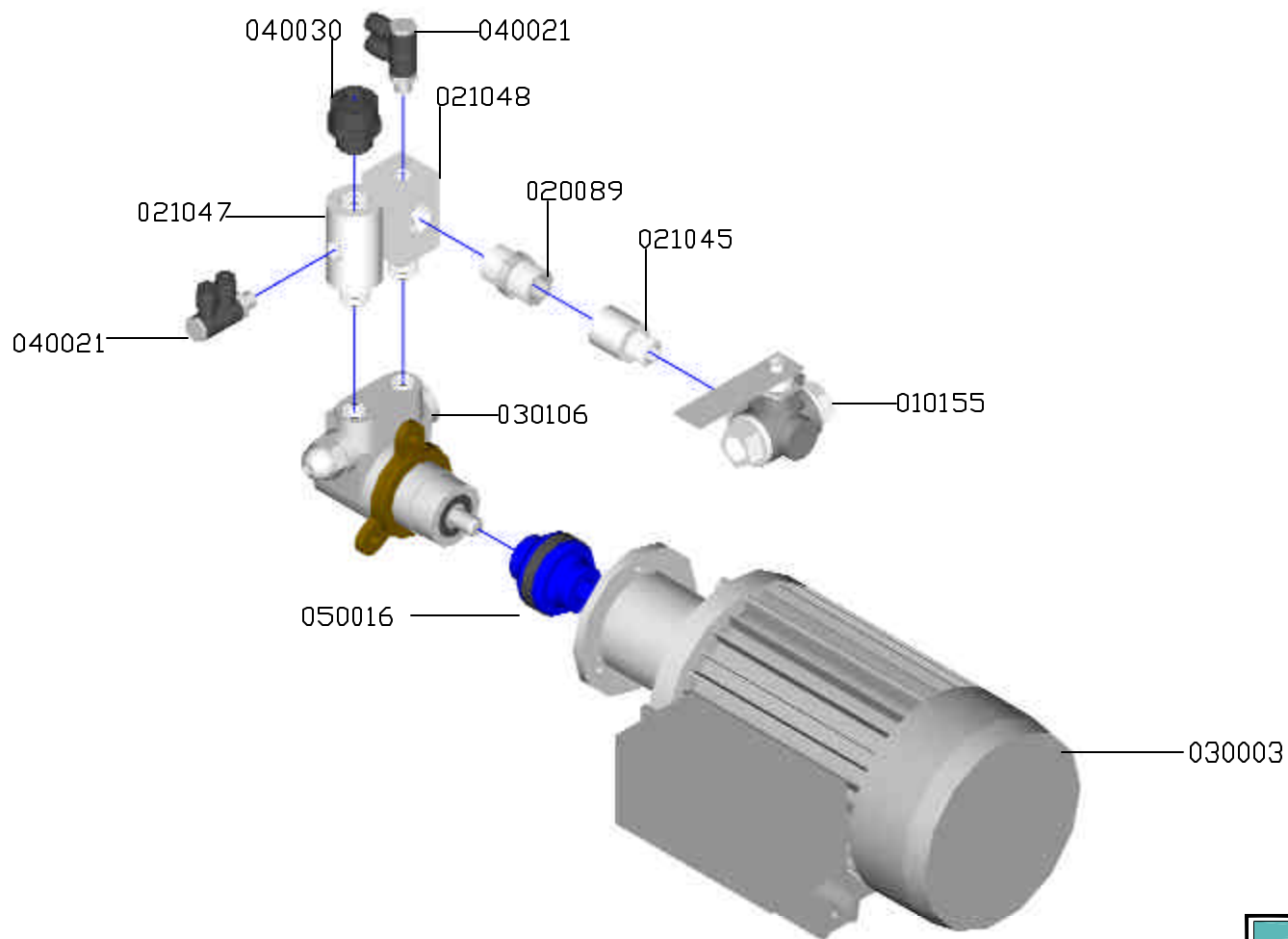
PLANO N° : M-TP80-06

FECHA: 17/08/2006





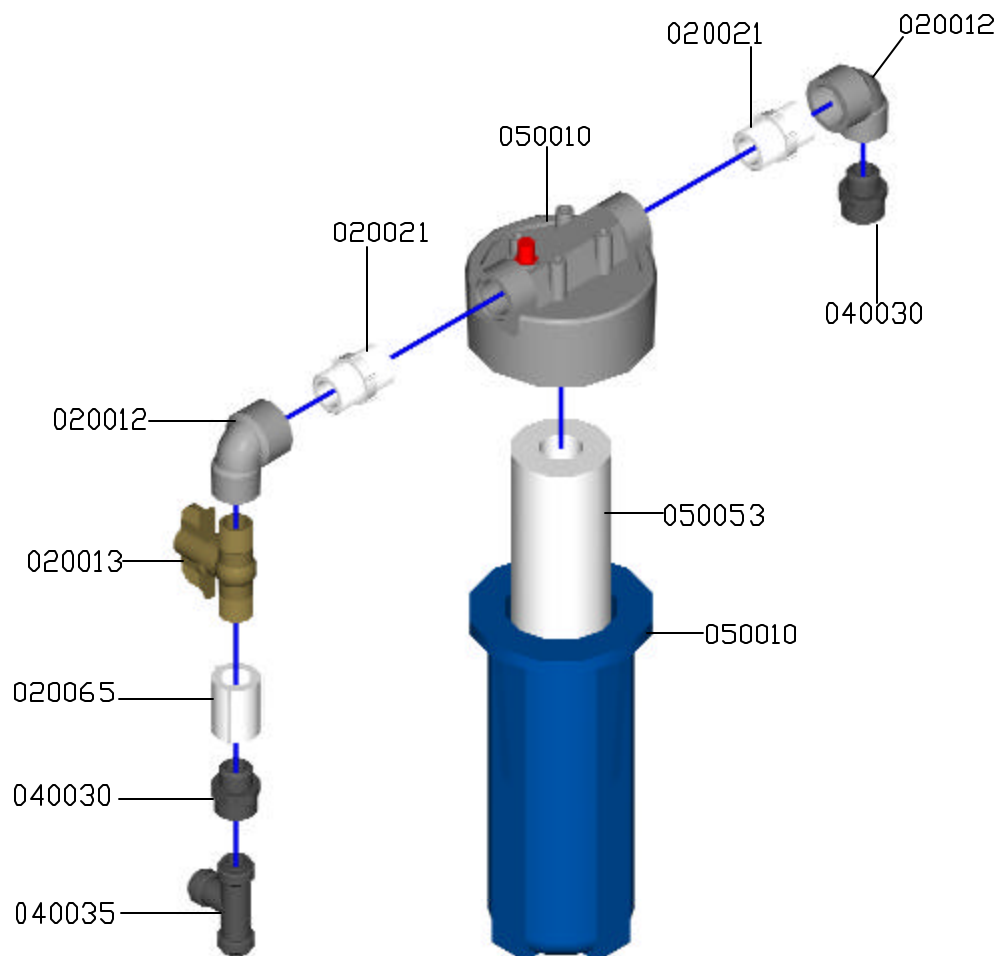
TITULO: DESPIECE 04-09	
PLANO N° :M-TP80-07	FECHA: 17/08/2006



TITULO: DESPIECE 05-09

PLANO N°: M-TP80-08

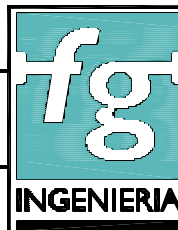
FECHA: 17/08/2006

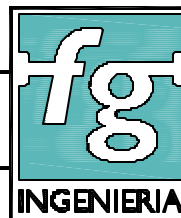


TITULO: DESPIECE 06-09

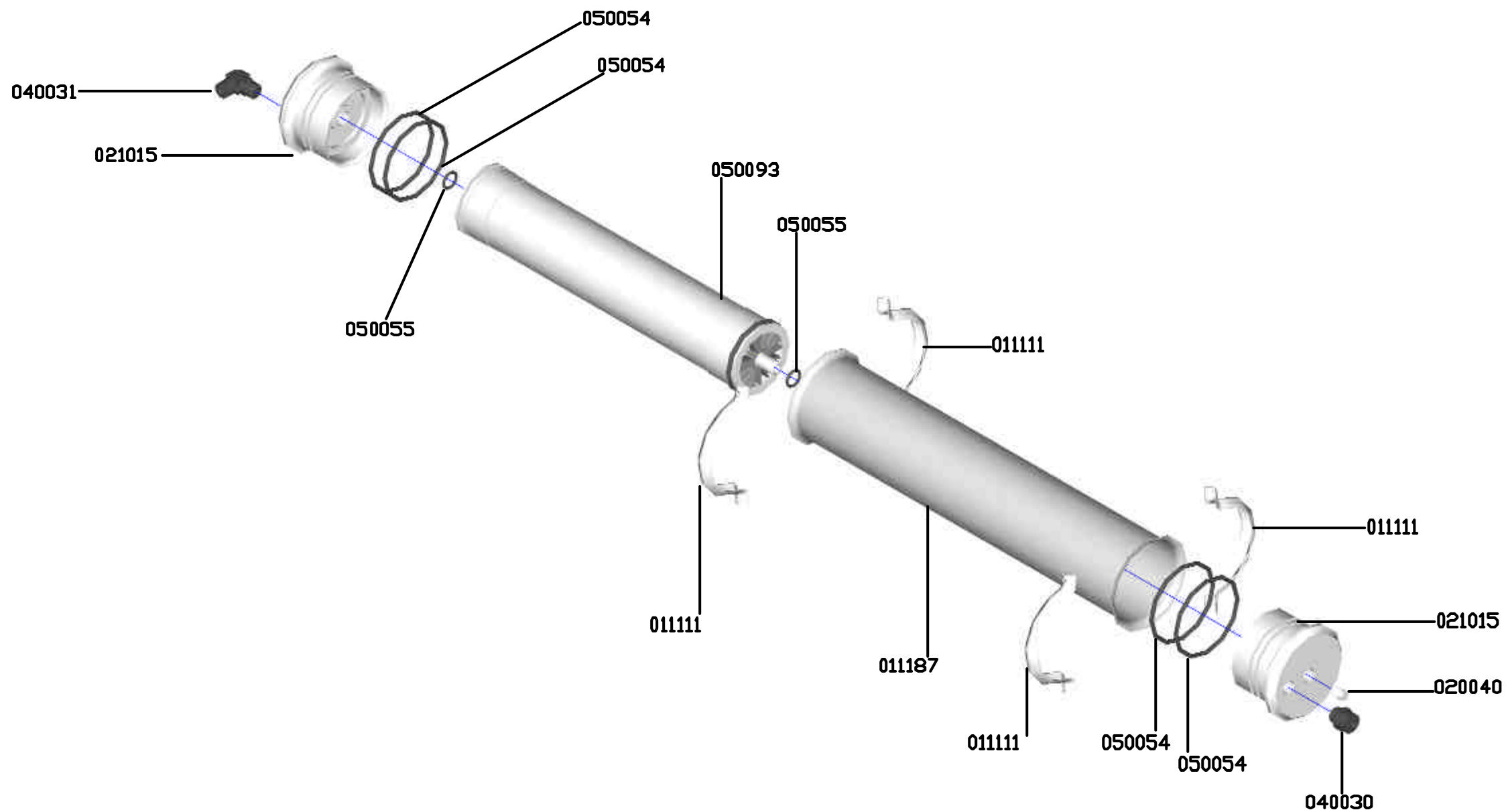
PLANO N° : M-TP80-09

FECHA: 17/08/2006





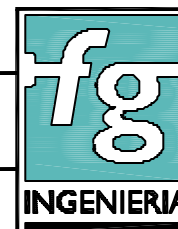
FECHA: 17/08/2006

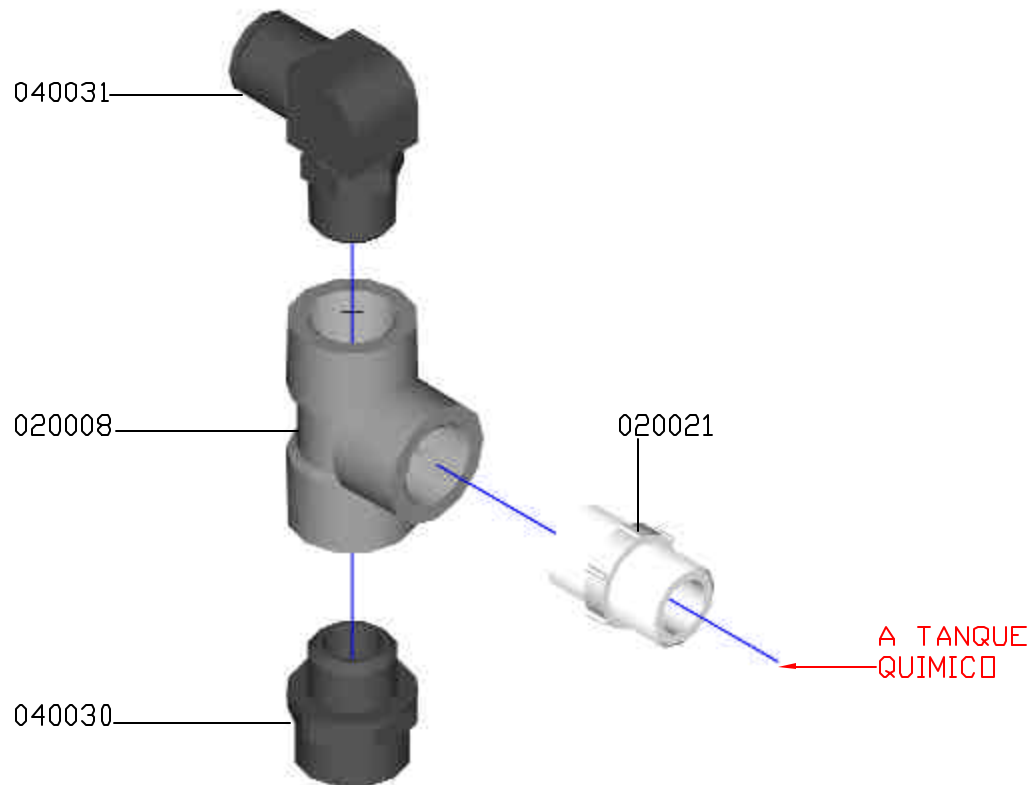


TITULO: DESPIECE 08-09

PLANO N° :M-TP8-11

FECHA: 17/08/2006

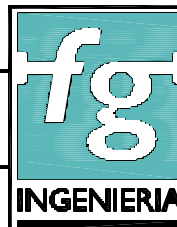


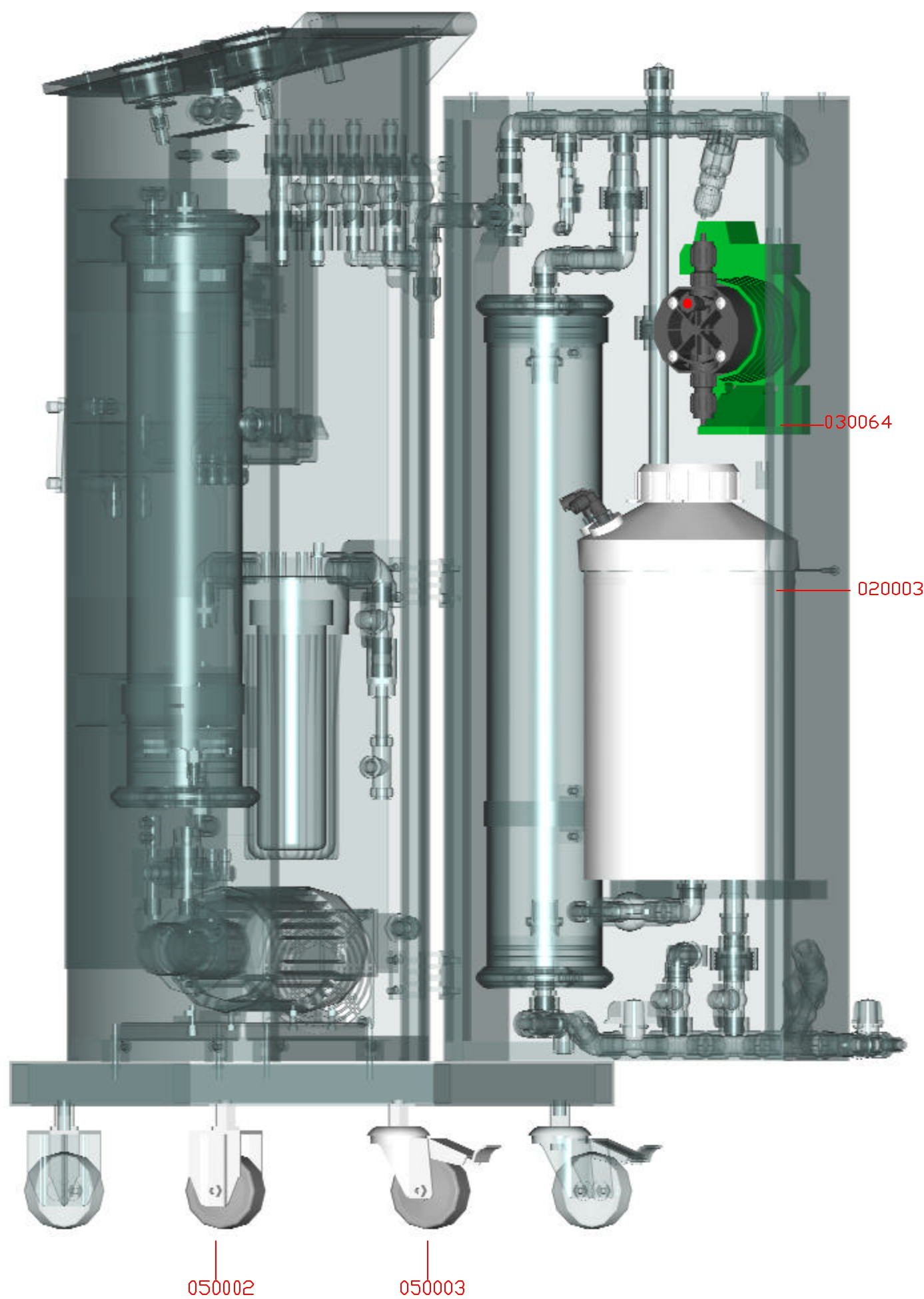


TITULO: DESPIECE 09-09

PLANO N° :M-TP80-12

FECHA: 17/08/2006

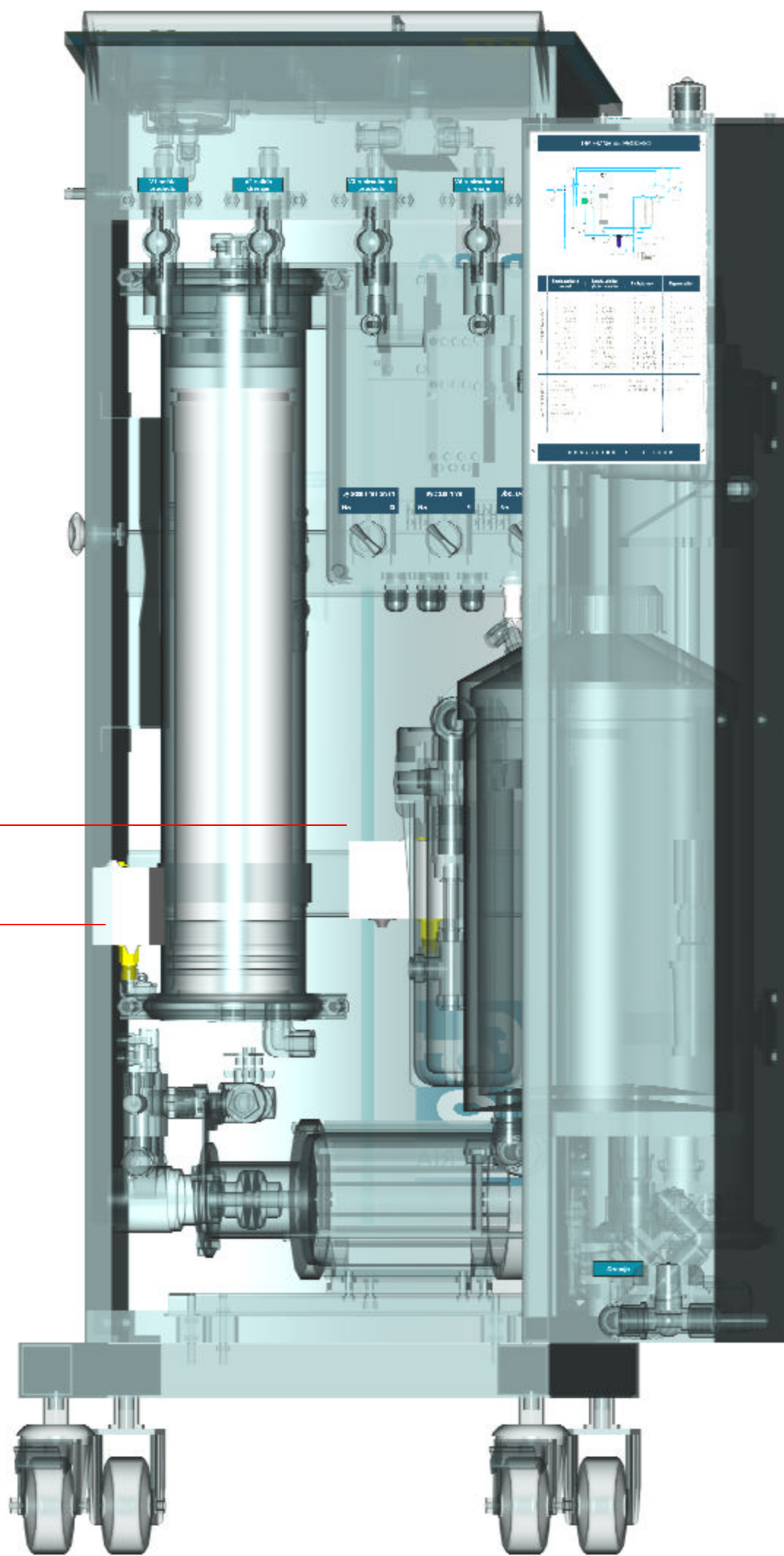




TITULO: IDENTIFICACION INSUMOS TP-80
PLANO 1-3

PLANO N° :M-TP80-13

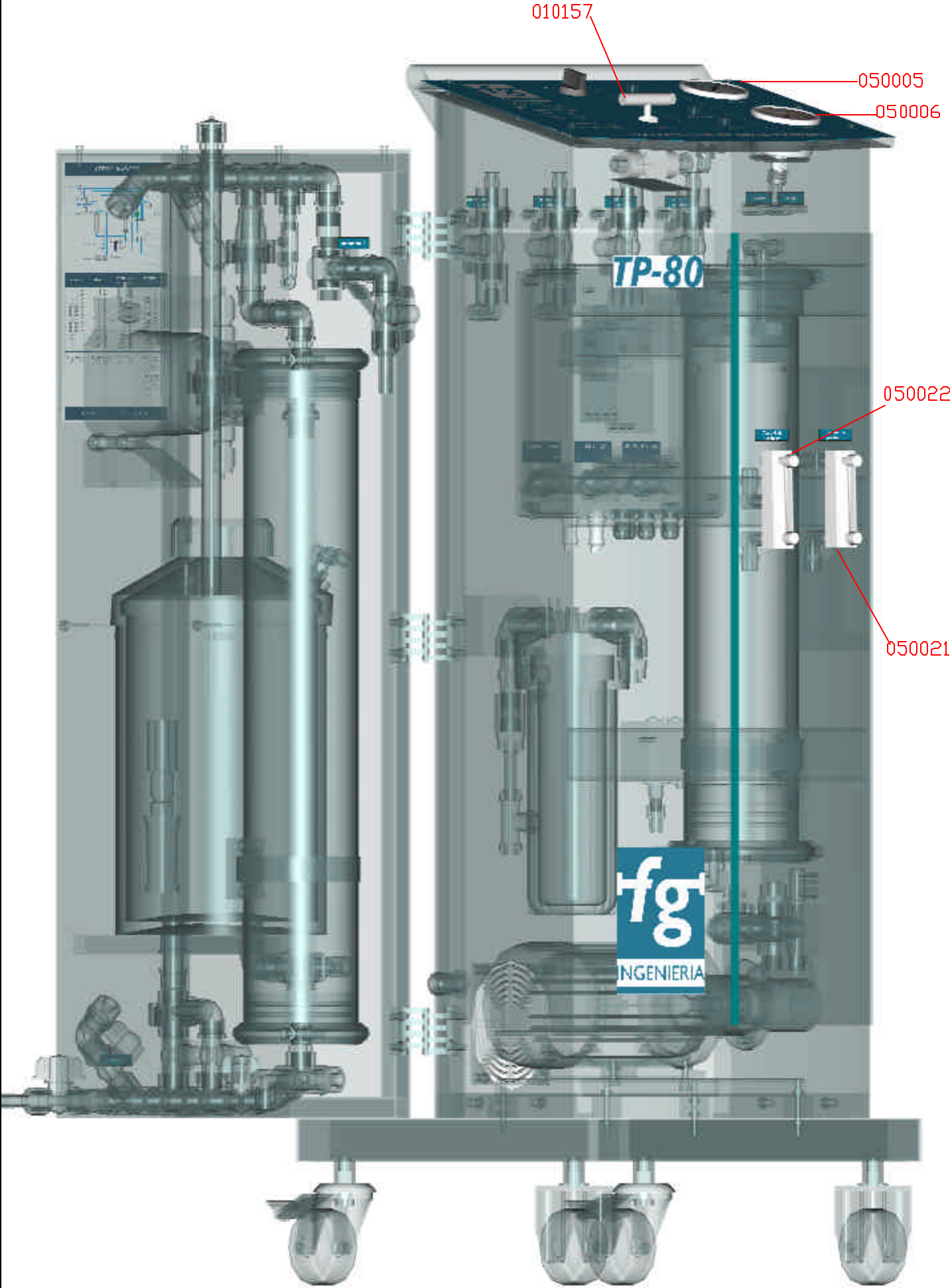
FECHA: 17/08/2006



TITULO: IDENTIFICACION INSUMOS TP-80
PLANO 2-3

PLANO N° :M-TP80-14

FECHA: 17/08/2006

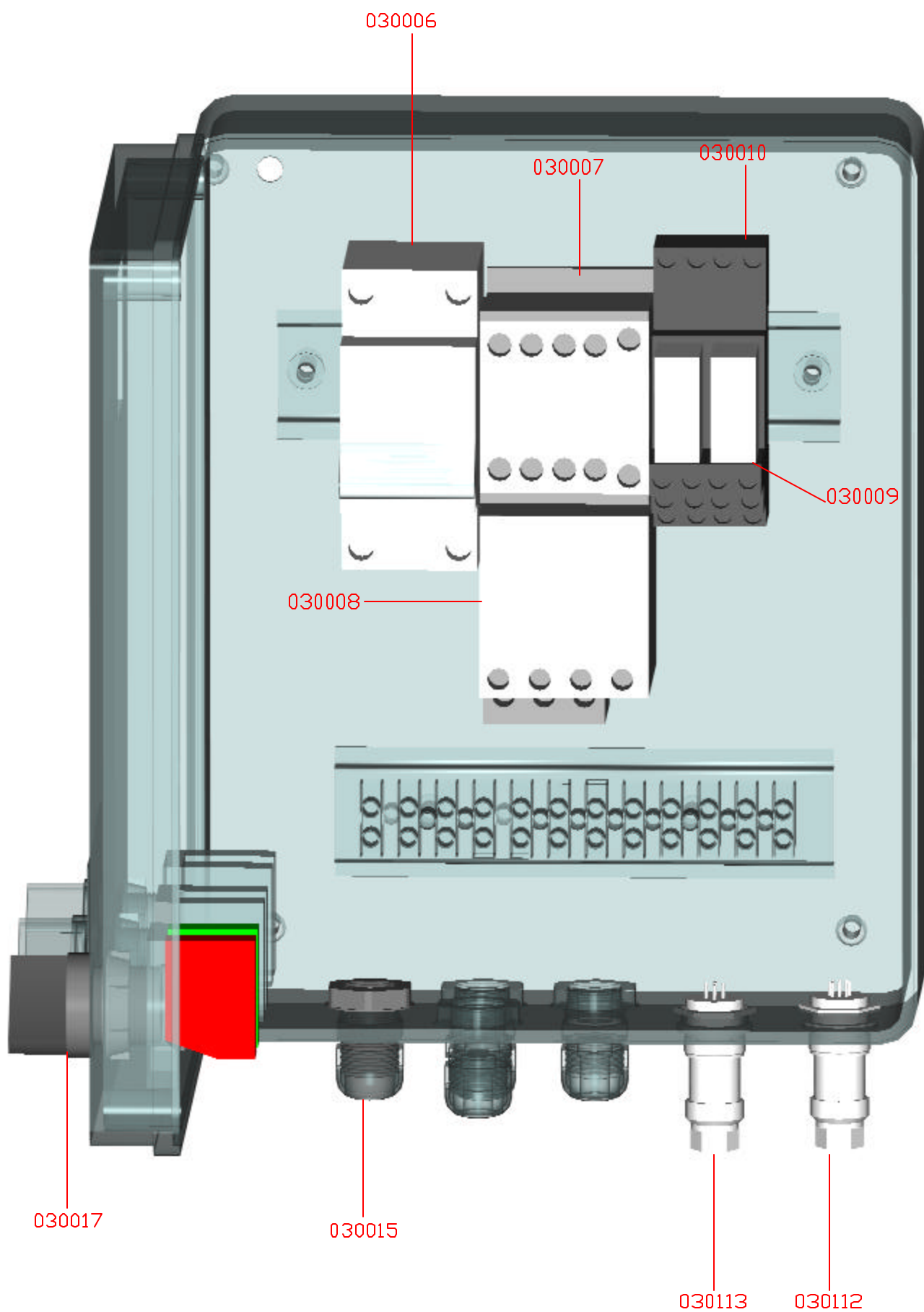


TITULO: IDENTIFICACION INSUMOS TP-80
PLANO 3-3

PLANO N°: M-TP80-15

FECHA: 17/08/2006

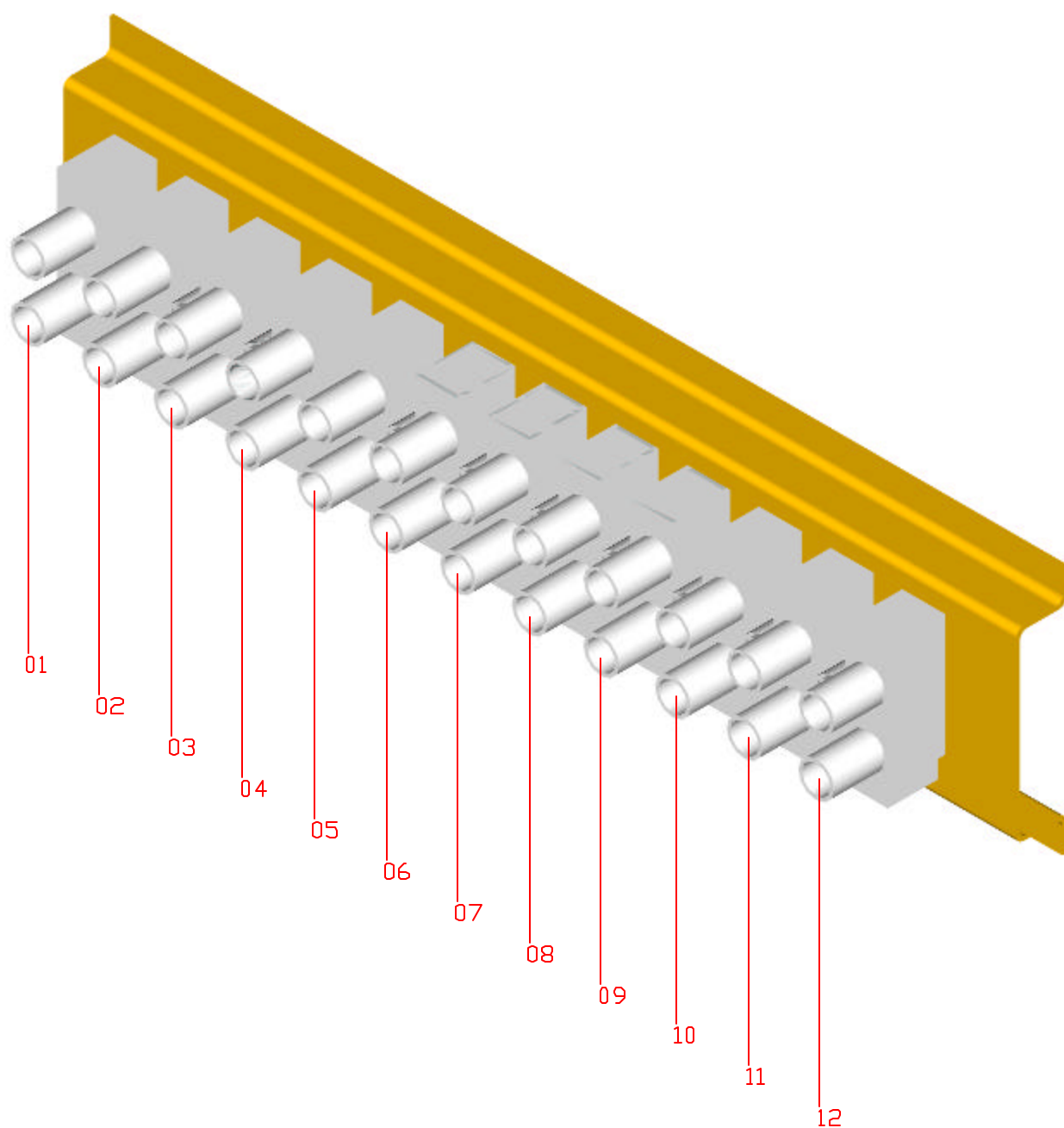
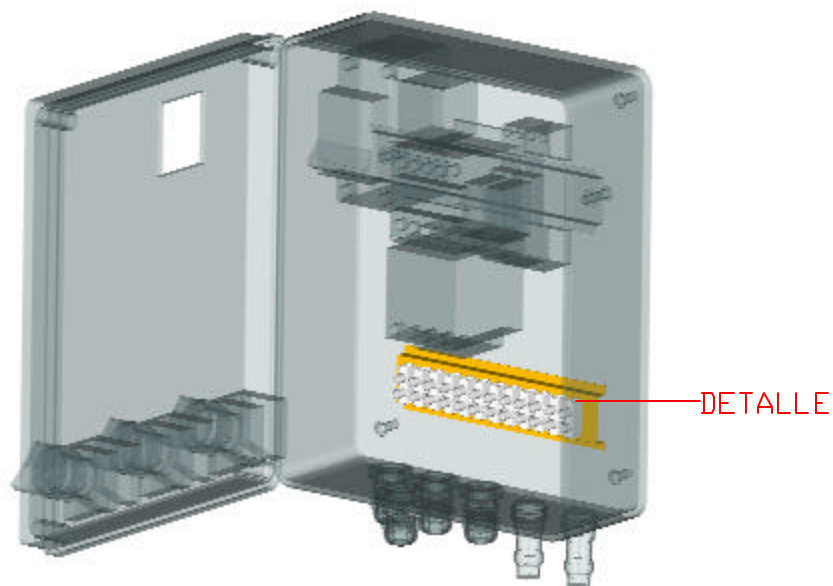




TITULO: PLANO IDENTIFICACION
PIEZAS TABLERO ELECTRICO

PLANO N° : M-TP80-16

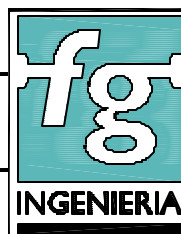
FECHA: 17/08/2006

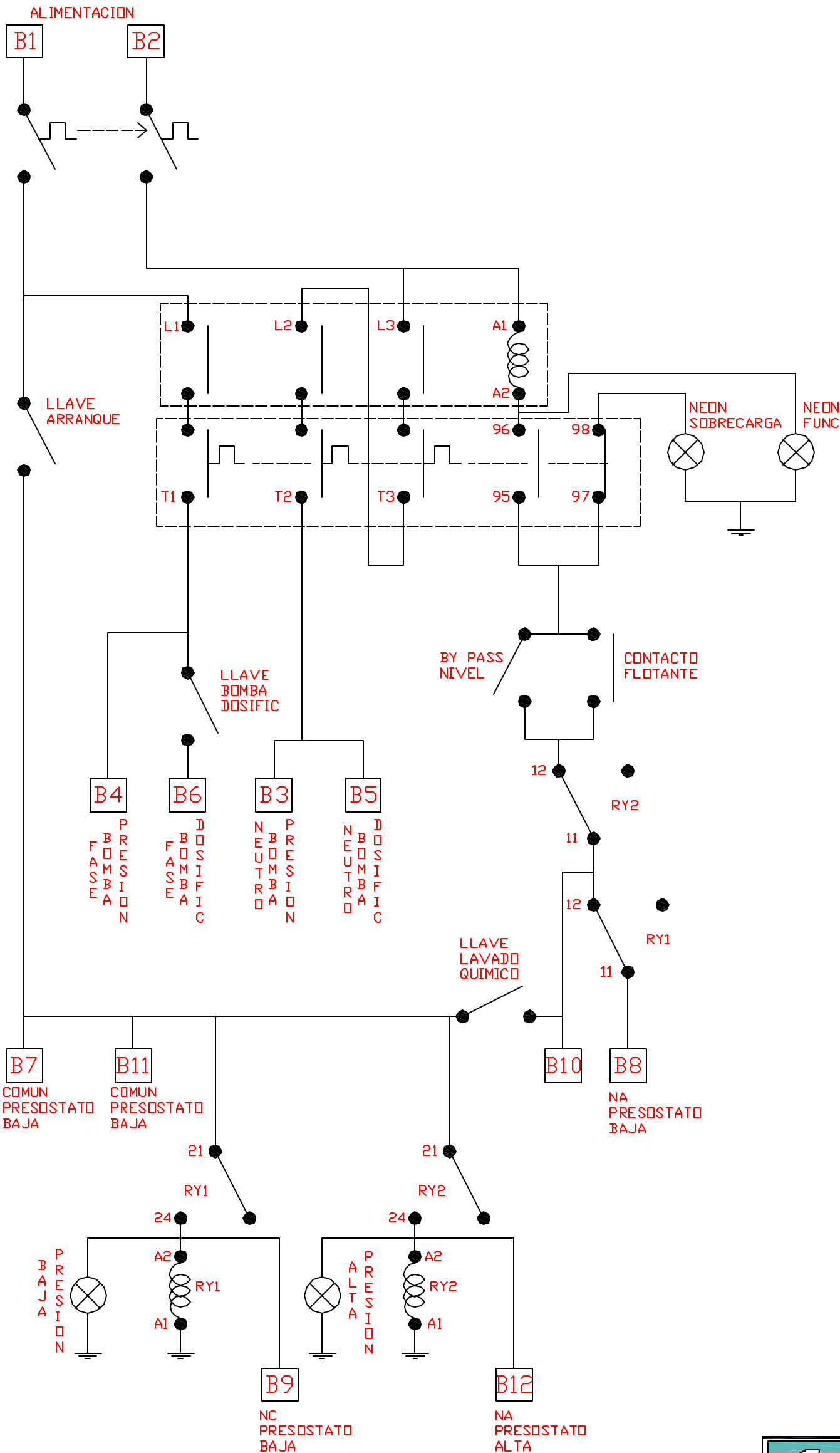


TITULO: PLANO CONEXIONADO ELECTRICO

PLANO N° : M-TP80-17

FECHA: 17/08/2006





TITULO: ESQUEMA UNIFILAR CIRCUITO ELECTRICO

PLANO N° : M-TP80-18

FECHA 17/08/2006

